Smart-Home-Geräte verbinden (Tuya)

Lernunterlage: Vom Gerät in der Steckdose bis zur Anzeige in Home Control

1 Der Weg eines Messwerts

Home Control spricht nicht direkt mit deinen Geräten. Jedes Tuya-Gerät meldet seinen Zustand an die **Tuya-Cloud**, und dein Backend fragt dort nach. Der Weg:

Schritt	Was passiert	Wo in Home Control
1 Gerät	Steckdose, Türkontakt oder Sensor misst oder schaltet	–
2 Hersteller-App	Das Gerät ist in einer App eingerichtet (z. B. Smart Life) und mit deinem WLAN oder einem Gateway verbunden	–
3 Tuya-Cloud	Die App-Konten und Geräte liegen in der Cloud des Herstellers	–
4 Cloud-Projekt	Dein Projekt auf der Tuya Developer Platform ist mit dem App-Konto verknüpft und bekommt Zugriff auf dessen Geräte	Access ID und Secret in den User Secrets
5 Backend	Signierte Anfragen (HMAC-SHA256) holen Token, Geräteliste und Status	Tuya/TuyaClient.cs
6 Datenbank	Zustand wird bei einer Änderung als LastValue und Ereignis gespeichert	Tuya/TuyaDeviceSyncer.cs
7 Oberfläche	Kacheln und Ereignisverlauf zeigen den gespeicherten Zustand	frontend/src

> **Merksatz:** Home Control liest aus der Cloud, nicht aus dem Gerät. Was dort nicht ankommt, kann Home Control nicht anzeigen, und ein erfolgreicher Abruf heißt nicht, dass das Gerät gerade online ist.

2 Begriffe

Begriff	Bedeutung
Tuya-Cloud	Server des Herstellers Tuya. Sehr viele günstige Smart-Home-Marken laufen darauf, oft unter eigenem App-Namen.
Cloud-Projekt	Dein Zugang auf der Tuya Developer Platform (Rechenzentrum Central Europe). Hat Access ID und Access Secret.
Access ID / Secret	Zugangsdaten deines Projekts, wie Benutzername und Passwort des Backends. Geheim, nur in den User Secrets.
Geräte-ID	Eindeutige Kennung eines Geräts in der Tuya-Cloud. Allein nutzlos, ohne Access ID und Secret.
Datenpunkt (DP) / Statuscode	Ein einzelner Wert eines Geräts, z. B. switch_1 (an/aus) oder battery_percentage. Jedes Gerät hat seine eigenen Codes.
local_key	Schlüssel für die lokale Steuerung im Heimnetz. Das Backend liest ihn nie und gibt ihn nie aus.

Begriff	Bedeutung
Gateway / Hub	Zentrale für Zigbee-Geräte (z. B. der viereckige Silvercrest-Hub). Die angelernten Geräte hängen an ihm.

3 Statuscodes und Skalierung

Tuya meldet jeden Wert als Boolean, ganze Zahl oder Text. Kommazahlen gibt es nicht. Stattdessen hat eine Zahl einen **Skalierungsfaktor** (scale): Die echte Zahl ist Rohwert geteilt durch 10 hoch scale.

Beispiel (typisch, je Gerät prüfen!)	Typ	Rohwert	Bedeutung
switch_1	Boolean	true	Steckdose oder Licht ist an
doorcontact_state	Boolean	true	Türkontakt meldet: Tür ist offen
va_temperature	Zahl, scale 1	215	21,5 °C (215 geteilt durch 10)
cur_power	Zahl, scale 1	1234	123,4 W (nur bei Steckdosen mit Messung)
battery_percentage	Zahl, scale 0	80	Akku 80 %

Warum speichert Home Control Temperatur, Watt und Akku noch nicht? Weil der Faktor je Gerät anders sein kann. Wer „215“ ungeprüft als 215 °C anzeigt, zeigt Unsinn. Deshalb gilt in Home Control: **erst die echten Rohwerte ansehen, dann abbilden. Nichts raten.** Genauso wird ein Wert, der kein echter Boolean ist (Text „true“ oder die Zahl 1), nicht als „an“ gewertet.

```
# Rohwerte aller verknüpften Geräte anzeigen (nur lesend):
./tuya-rohwerte-anzeigen.sh

# Ausgabe sieht zum Beispiel so aus:
# Steckdose Flur (Socket)
#    switch_1 = true
#    cur_power = 1234
```

4 Geräte in Home Control verbinden

1. **Gerät in der App einrichten** (Smart Life oder Tuya Smart). Bei Zigbee-Geräten zuerst den Hub, dann die Geräte daran.
2. **Cloud-Projekt mit dem App-Konto verknüpfen** (einmalig, siehe docs/TUYA.md). Danach erscheinen die Geräte in der Geräteliste.
3. **Gerät in Home Control anlegen** (Raum, Name, Typ) und im Feld „Tuya-Gerät“ das passende Cloud-Gerät auswählen. Ein Tuya-Gerät kann nur mit einem Gerät verknüpft sein.
4. **Rohwerte ansehen:** `./tuya-rohwerte-anzeigen.sh`. Das zeigt, welche Codes das Gerät wirklich liefert.
5. **Abgleich auslösen:** `POST /api/tuya/sync`. Bekannte Codes (switch_1, doorcontact_state) landen in der Datenbank.
6. Für Temperatur, Watt und Akku die Codes und den Faktor festlegen und danach die Abbildung ergänzen.

Was beim Abgleich passiert

Situation	Ergebnis
Zustand hat sich geändert	LastValue wird gesetzt, ein Ereignis (z. B. turned_on, door_opened) mit dem Abrufzeitpunkt gespeichert
Zustand ist gleich geblieben	Nichts wird gespeichert, kein doppelter Eintrag im Verlauf
Code unbekannt oder kein echter Boolean	unknownValue: nichts gespeichert, nichts geraten
Tuya lehnt ein Gerät ab	Fehler bei diesem Gerät, die anderen werden trotzdem abgeglichen
Tuya-Cloud nicht erreichbar	Nach dem ersten Fehler Abbruch, statt bei jedem Gerät auf eine Zeitüberschreitung zu warten
Zwei Abgleiche gleichzeitig	Eine Sperre (SemaphoreSlim) lässt nur einen zu, sonst gäbe es doppelte Ereignisse

Warum POST und nicht GET? Ein GET soll nichts verändern. Der Abgleich schreibt in die Datenbank, also ist er ein POST. Der reine Lese-Endpunkt GET `/api/tuya/linked-devices/status` speichert nichts.

Warum nur für angemeldete Benutzer? Jedes Gerät ist ein Aufruf bei Tuya, und das Cloud-Projekt hat ein Kontingent. Ohne Anmeldung könnte jeder im Netz dein Kontingent aufbrauchen. Es gibt auch kein automatisches Polling: Zwischen zwei Abgleichen verpasste Wechsel (kurz auf, wieder zu) sieht Home Control nicht.

Der Knopf „Mit Tuya abgleichen“ (Geräteseite)

Schritt	Was passiert
1 Klick	Das Frontend ruft POST /api/tuya/sync auf (mit Bearer-Token, nur angemeldete Benutzer).
2 Backend	TuyaDeviceSyncer fragt jedes verknüpfte Gerät einzeln bei Tuya ab und überträgt bekannte Codes.
3 Antwort	Pro Gerät: changed, unchanged, unknownValue … oder ein Fehlertext, falls nur dieses Gerät nicht antwortet.
4 Anzeige	Kurzmeldung (X abgeglichen, Y geändert) und die Geräteliste wird neu geladen.

Der Abgleich läuft **nur auf Knopfdruck**, nie automatisch: Jedes Gerät ist ein Aufruf im Tuya-Kontingent. Ein einzelner Fehler stoppt die anderen Geräte nicht.

5 Nicht alles ist Tuya

Gerät	Kann Home Control es lesen?	Warum / nächster Schritt
WLAN- oder Zigbee-Geräte in Smart Life	Ja, über die Tuya-Cloud	Verknüpfen und abgleichen, wie oben
Lidl-Geräte mit Silvercrest-Gateway	Vermutlich, je nach App	Lidl-Geräte laufen auf Tuya-Technik. Taucht ein Gerät nicht in der Geräteliste auf, ist es oft in einer Hersteller-App (z. B. Lidl Home) angelernt, die sich nicht mit dem Cloud-Projekt verknüpfen lässt. Dann hilft meist, es in Smart Life neu anzulernen. Das zeigt die echte Geräteliste.
Funksteckdosen (433 MHz)	Nein	Sie empfangen nur Befehle und melden keinen Zustand zurück. Ohne Rückmeldung gibt es nichts zu lesen.

Gerät	Kann Home Control es lesen?	Warum / nächster Schritt
Geräte nur in Google Home	Noch nicht	Eigener Anbindungsweg über Google, ein eigener späterer Schritt.
Blink-Kameras	Eigene Anbindung	Läuft nicht über Tuya, siehe docs/BLINK.md.

6 Grenzen

- **Nur lesend:** Home Control schaltet nichts. Es gibt keinen Endpunkt dafür.
- **Kein Echtzeit:** Der Zustand ist so aktuell wie der letzte Abgleich.
- **Kontingent:** Pro Gerät ein Aufruf; höchstens 50 Geräte pro Abgleich.
- **Cloud-Abhängigkeit:** Ist die Tuya-Cloud oder dein Internet weg, gibt es keine neuen Werte.
- **Ein Backend-Prozess:** Die Sperre gegen doppelte Ereignisse gilt nur innerhalb einer laufenden API.

7 Kurzantworten für Rückfragen

Frage	Antwort in einem Satz
Wie kommen die Werte in Home Control?	Die Geräte melden an die Tuya-Cloud, das Backend fragt dort mit signierten Anfragen nach und speichert Änderungen.
Was ist ein Statuscode?	Der Name eines einzelnen Messwerts oder Schalters eines Geräts, z. B. switch_1.
Was heißt scale?	Skalierungsfaktor: Der echte Wert ist der Rohwert geteilt durch 10 hoch scale (215 mit scale 1 = 21,5).
Warum werden Temperatur und Watt noch nicht gespeichert?	Der Faktor ist je Gerät verschieden; erst die echten Rohwerte ansehen, damit nichts falsch angezeigt wird.
Warum erzeugt „Aktualisieren“ keine doppelten Einträge?	Ein Ereignis entsteht nur, wenn sich der Zustand ändert.
Wozu die Sperre (SemaphoreSlim)?	Zwei gleichzeitige Abgleiche würden dieselbe Änderung doppelt speichern.
Warum liest Home Control den local_key nicht?	Er erlaubt die lokale Steuerung der Geräte; er wird nie gespeichert oder ausgegeben.
Warum nur lesend?	Sicherheit und Einfachheit: Ohne Schalten kann niemand über Home Control Geräte bedienen.
Was ist mit Geräten, die nicht in der Liste sind?	Meist in einer Hersteller-App angelernt, die nicht mit dem Cloud-Projekt verknüpfbar ist; in Smart Life neu anlernen.

8 Merksätze

- Home Control liest aus der **Tuya-Cloud**, nicht aus dem Gerät.
- Jedes Gerät hat seine eigenen **Statuscodes**. Zuerst die Rohwerte ansehen, dann abbilden.
- Zahlen aus Tuya haben einen **Skalierungsfaktor**: Rohwert geteilt durch 10 hoch scale.
- Nur ein **echter Boolean** zählt als an/aus. Alles andere ist „unbekannt“, nichts wird geraten.
- Ein **Ereignis** entsteht nur bei einer Änderung.
- Ein Abgleich schreibt, deshalb **POST**; lesen allein ist **GET**.

- Jeder Aufruf kostet **Kontingent**, deshalb nur für angemeldete Benutzer und ohne Polling.
- Funksteckdosen ohne Rückmeldung kann man nicht auslesen.